

去华为开会讨论3800出差报告

1.第一阶段

第一阶段主要是了解华为3800的底层技术细节，相关技术细节沟通情况如下所示：

1.1 关于全对称架构

所谓全对称架构就是所有节点的功能都是相同的，可以理解为每台3800机器包含了完整的接转存业务，多个节点组成一个集群，一个集群最多32个节点。集群内的节点支持负载均衡，可基于各节点摄像机业务负载动态调整摄像机到某个指定节点。如果某个节点出现硬件故障，那么故障期间，这个节点上的录像数据是没法看。

1.2 关于物理域

一个域内包含一台或多台3800机器，域内有一个管理服务。这个管理服务运行在某台3800机器上，管理服务的主要作用一个是对外提供北向接口，对内提供消息路由。比如管理服务会记录某个设备某个时间段在哪台3800上，因为机器故障后设备接入会漂移到其它机器上。所以当第三方应用查询录像的时候，管理服务就会根据路由信息指向某台3800查询。

华为3800最多支持八级域，常见场景一般是三级域（省-市-县）。华为的上下级域类似我们的上下级云，我们的多级云目前只支持2级，不满足华为的需求

1.3 关于录像数据的可靠性

华为3800 支持三种模式的存储可靠性：

- 单台机器结合safevideo来保证数据可靠性，safevideo是华为自研的类似硬件raid5，通过操作系统底层来保证数据容易
- 多台机器组成存储池集群，跨机器纠删冗余，与我们现有的对象存储类似，但是这个方案在华为提供的培训材料中未看到，真实性存疑
- 多台机器+oceansto9000，3800通过nas方式将数据存到oceansto 9000里，由oceansto 9000来保证数据可靠性

华为集群有两种模式，上层存储业务不支持EC和支持EC，在部署阶段就需要决定选择哪种模式，比如如果选择了不支持EC，那么扩容节点时这些节点都是彼此独立的，可以理解为堆叠。而EC模式是三台服务器起配，跨节点来实现数据冗余

1.4 关于主动注册摄像机的处理

华为3800支持故障转移，即机器故障后，将该机器上的设备接入转移到其它机器上。这里带来一个问题对于主动注册的场景应该怎么处理？因为主动注册场景里，摄像机需要配置服务器，如果服务器故障后，摄像机就连不上了？如何保证不中断。

华为给出的解决方案是要部署一个浮动网关，就是一个固定的虚IP，当设备故障后，向虚IP的数据请求会自动映射到新机器上。

1.5 关于留存期

华为3800支持针对人脸、人体、车辆、非机动车等类型分别设置留存期，考虑到双方架构设计不同，最后的一个双方可接受的提议是针对大图和小图分别设置留存期，不区分图片类型

1.6 关于存量替代和扩容场景的讨论

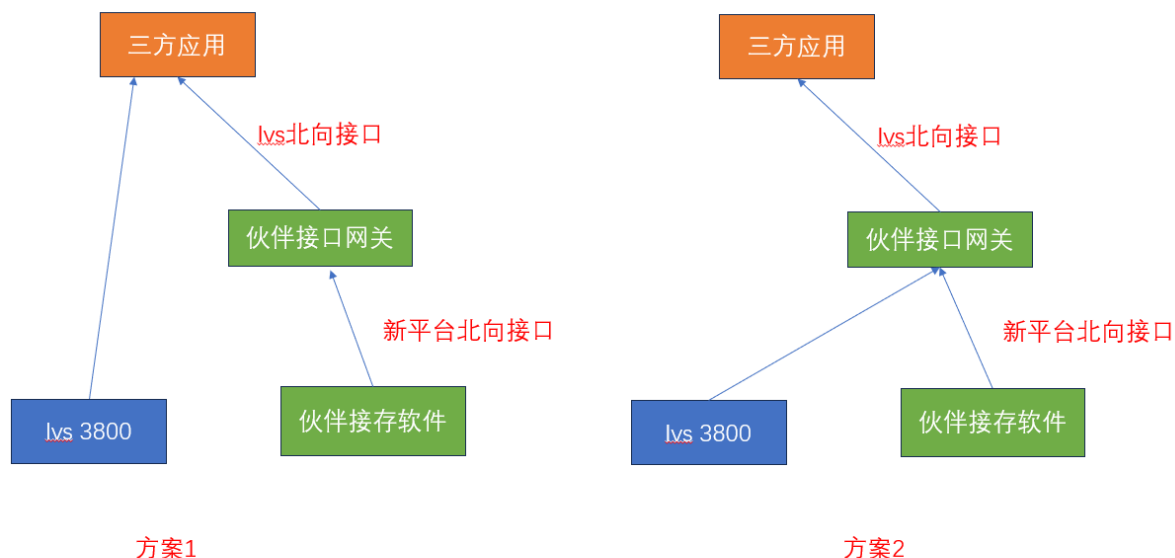
如下图所示：



模式1最好理解，由上层应用来适配我们新接口，对我们最友好

模式2只适用于临时方案，但是华为3800迟早退出，如果退出后又改怎么办？

模式3 讨论有争议，争议点如下图所示：



该模式的争议点是ivs3800是否要直连三方应用，如果直连三方应用，那么三方应用看到的是2个独立系统。华为的人觉得这样是可以的。但是缺点也明显，系统割裂了，体验不好，方案2的最大缺点是增加了伙伴接口网关的适配难度，意味着我们需要了解更多华为的私有协议交互过程，这块华为的人说伙伴接口网关只通过3800 对外暴露的北向接口可能无法满足，具体细节需要华为评估。而且方案2一个更大的难点是如何保证三方应用的设备编码不变，不能说引入一个伙伴接口网关就导致原有系统的设备编码全变了，

2.第二阶段

主要是针对上次的需求特性描述展开讨论，明确定义，对齐双方理解。基本上原有需求的必须满足项，和与华为那边的沟通都是没得商量，必须要做。

核心需求如下：

2.1 接入相关

1. 支持设备定时抓拍

平台侧设置定时抓拍策略，抓拍周期，比如周一每5分钟从设备抓拍一张图片然后上报，前提是要摄像机支持定时抓拍功能

2. 支持平台抓拍

不依赖前端设备抓拍，平台侧针对正在录像的设备每隔一段时间将视频帧转换成图片，保存起来。华为研发举了一个场景，城市画卷，将平台抓拍的图片按照一个时间范围拼成一个城市画卷。

3.支持离线批量配置摄像机参数，比如批量配置摄像机的分辨率、码率、编码格式等

4.支持配置前端摄像机录像计划，即摄像机本身有sd卡，平台侧可以配置摄像机本身的录像计划

5.支持组播取流，国外这种方式比较流行，可以降低摄像机的转发压力

6.媒体传输加密，主要是平台侧到浏览器之间的链路，需要重新开发播放器

2.2 存储相关

- 1.支持虚拟化存储空间管理能力，支持存储池分类，可指定存储池进行存储。
- 2.支持满覆盖策略：满停止、满覆盖优先回收图片、优先回收视频、按视频和图片比例回收
我们目前只支持满停止，如果写满之后覆盖写，需要重新开发，比较复杂
- 3.补齐产品化程度，比如通过一个管理界面可以很方便的查看存储池容量情况、磁盘组管理等操作

2.3 录像相关

- 1.支持录像补录
- 2.支持图片补录
- 3.支持录像数据加密存储
- 4.支持录像数据加密导出，并且使用专用播放器播放，华为举例的场景是防止数据篡改。

2.4 多级云

- 1.支持至少三级域的管理，华为3800是支持八级域
- 2.支持摄像机的管理规模100万
- 3.支持视频备份，如果上级域觉得下级域有一个设备很重要，那么也会从下级拉一路流在本级进行录像
- 4.支持图片备份

2.5 运维相关

- 1.nat配置要显性配置，即通过界面去配置，因为对接网络很复杂，而是运维人员登录到服务器上通过命令行配置
- 2.要考虑易用性、易维护，操作简单，因为派去现场的人员可能不是专业的运维人员。比如版本升级、日志监控分析

2.6 兼容性相关

- 1.支持esdk

esdk是华为内部的私有协议，用于第三方用户和3800之间的业务通信。华为早期产品并没有实现http restful接口，所以早期的部分第三方应用使用了esdk（即C语言动态库）来对接3800。目前统计的高频接口有100多个，需要我们在平台侧实现华为内部私有协议来做协议转换。

目前华为没有现成的文档，也需要整理。并且调试过程也很困难，华为研发说通过华为CS客户端软件可能只能验证部分接口，这块没有给出明确的调试方案

兼容esdk目前评估下来是工作量最大和不确定性最高的

- 2.支持ivs北向接口

最大的难点是要理解透华为北向接口每个字段的含义，就必须先理解华为3800背后的架构设计、业务数据流向以及如何将华为接口转换到我们的内部系统，尤其是关于域的理解。单凭目前了解的华为3800的基本框架到真正实现北向接口协议的转化还需要后续不断的沟通

3.总结

目前了解到的信息，华为3800 是一个产品化程度很高的产品，产品功能、运维都对交付人员比较友好，提供了相关页面，操作简单。而这些也是我们目前产品所欠缺的。3800是专门针对安防场景设计的，比如设备接入与管理、域的设计、录像相关操作的丰富性、安防场景下的级联等，而我们的录像存储最初的架构设计是并不是针对安防场景，导致适配起来就比较麻烦。如果要做好3800，需要解决3个问题：
1.按照多级云的架构去设计（至少是省-市-县），支撑100万路设备管理 2.兼容esdk，替换老环境的3800。 3.补齐产品化短板，这几块的工作量是比较大的。